

Universidad de Caldas

Sistemas de bases de datos I

Ejercicios Integridad referencial y restricciones

1. Dada una base de datos con varias tablas, ¿cuál(es) de las siguientes restricciones se puede(n) usar para asegurar, o para definir que no se permitirá la inserción de valores NULL?

- UNIQUE
- CHECK
- NOT NULL
- FOREIGN KEY
- PRIMARY KEY

2. ¿Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Coloque una marca de verificación en la columna correcta

<u>Afirmación</u>	<u>Verdadero</u>	<u>Falso</u>
En principio, una restricción check se puede agregar a una tabla que impida insertar cualquier dato		
Un atributo de llave primaria puede tener hasta un valor null		
La restricción de llave primaria puede aumentarse con un on delete set null		
La restricción on delete cascade definido para un atributo conlleva la eliminación de registros en otras tablas		
La restricción check no puede alterar valores en una tabla		

3. Considere la siguiente declaración para crear un esquema para una universidad:

```
CREATE TABLE student (id INT PRIMARY KEY, age INT NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE lecture (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR (32) NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE attends (sid INT, lid INT, constraint fk1 FOREIGN KEY (sid) REFERENCES student(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, constraint fk2FOREIGN KEY (lid) REFERENCES lecture(id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE SET NULL)
```

Inicialmente las tres tablas contienen la siguiente información:

student

id	age
0	18
1	20
2	22

lecture

id	name
2	Databases
3	Literature
4	Biology

attends

sid	lid
0	2
1	2
1	3
2	4
0	4

Complete la siguiente tabla indicando que tuplas contendrán las tablas después de ejecutar cada conjunto de declaraciones SQL.

SQL	student	lecture	attends
INSERT INTO lecture VALUES (1, 'Math I'); INSERT INTO lecture VALUES (2, 'Math II');			
INSERT INTO student VALUES (9, 30); INSERT INTO attends VALUES (9, 2);			
DELETE FROM lecture WHERE id>2; UPDATE lecture SET id=99 WHERE id<=2;			
DELETE FROM student WHERE age > (SELECT AVG(age) FROM student);			

4. Considere los siguientes esquemas:

Schema A	Schema B	Schema C
CREATE TABLE tab1 (tab1_key INT NOT NULL); CREATE TABLE tab2 (tab2_ref INT NOT NULL);	CREATE TABLE tab1 (tab1_key INT NOT NULL UNIQUE); CREATE TABLE tab2 (tab2_ref INT NOT NULL, FOREIGN KEY (tab2_ref) REFERENCES tab1 (tab1_key));	CREATE TABLE tab1 (tab1_key INT NOT NULL UNIQUE); CREATE TABLE tab2 (tab2_ref INT NOT NULL, FOREIGN KEY (tab2_ref) REFERENCES tab1(tab1_key) ON DELETE NO ACTION UPDATE NO ACTION);

Schema D	Schema E
CREATE TABLE tab1 (tab1_key INT PRIMARY KEY); CREATE TABLE tab2 (tab2_key INT PRIMARY KEY, tab2_ref INT NOT NULL,	CREATE TABLE tab1 (tab1_key INT PRIMARY KEY); CREATE TABLE tab2 (tab2_key INT PRIMARY KEY, tab2_ref INT NOT NULL,

CONSTRAINT tab2_fk FOREIGN KEY (tab2_ref) REFERENCES tab1 (tab1_key) ON DELETE CASCADE ON UPDATE SET NULL); CREATE TABLE tab3 (tab3_ref INT, CONSTRAINT tab3_fk FOREIGN KEY (tab3_ref) REFERENCES tab2 (tab2_key) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE);	FOREIGN KEY (tab2_ref) REFERENCES tab1 (tab1_key) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE); CREATE TABLE tab3 (tab3_ref INT, FOREIGN KEY (tab3_ref) REFERENCES tab2 (tab2_key) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE) ;
--	---

Las tablas inicialmente tienen el siguiente contenido:

Schemas A-C

tab1_key
1
2

tab2_ref
1
2

Schemas D-E

tab1_key
1
2

tab2_key	tab2_ref
10	1
20	2

tab3_key
10
20

¿Cuántos registros mantendrá cada esquema (sumados en todas sus tablas) después de ejecutar individualmente una de las siguientes sentencias? Complete la tabla siguiente y marque con 'X' un error de ejecución.

Sentencias

- I. UPDATE tab2 SET tab2_ref=3 WHERE tab2_ref=1;
- II. UPDATE tab1 SET tab1_key=3 WHERE tab1_key=1;
- III. DELETE FROM tab1 WHERE tab1_key=1;

	A	B	C	D	E
I					
II					
III					